

المستوى: / السنة الرابعة متوسط

الميدان: / الظواهر الضوئية

متوسطة: / شـعباني محمد

مدتها: / 1+1 ساعة

الوضعية: /

- عين وسارة -

رقم المذكرة: / 19

وضعية الإنطلاق (الأم)

الأستاذ: / لونس بوشيبية

الكفاءة الختامية: / يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة بالرؤية المباشرة وغير مباشرة للأجسام (الصورة في المرآة المستوية) بتوظيف نموذج الشعاع وقانوني الانعكاس

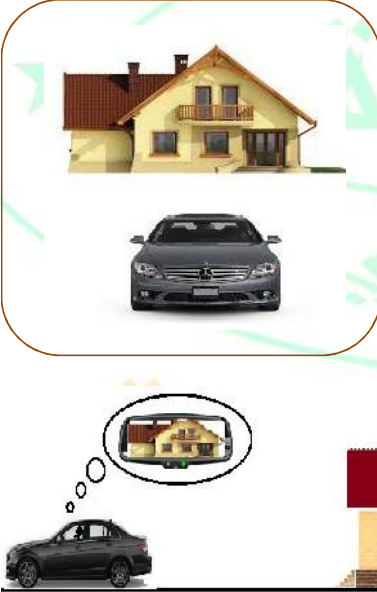
الأهداف التعليمية: /

- يحدد موقع جسم اعتمادا على ابعاده
- يحدد موقع صورة الجسم بالنسبة لمرآة مستوية
- يفسر كيف تتشكل الصورة بمرآة مستوية

مركبات الكفاءة: - يقدر أبعاد ومواقع الأجسام باستخدام

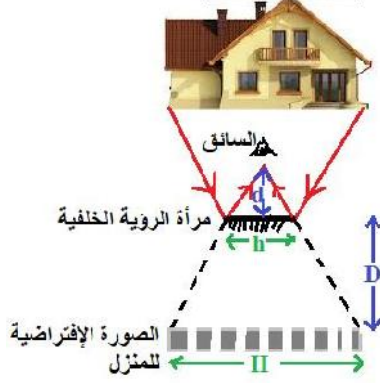
- نموذج الشعاع الضوئي في الرؤية المباشرة
- يحدد صورة جسم بواسطة مرآة مستوية مستخدما قانوني الانعكاس
- يوظف ظاهرة الانعكاس ومجال الرؤية في الحياة اليومية

سير الوضعية التعليمية

مراحل	أنشطة الأستاذ	المخططات	مدتها
نص الوضعية	نص الوضعية: أراد شخص شراء منزل معروض للبيع، وقصد معرفة طول واجهته ركن سيارته أمام المنزل حتى تطابقت حواف واجهة المنزل مع حواف المرآة وصار يرى كامل واجهة هذا المنزل في مرآة الرؤية الخلفية السندات: - طول مرآة الرؤية الخلفية : $h = 20 \text{ cm}$ - المسافة بين عين السائق والمرآة $d = 50 \text{ cm}$ - المسافة بين المنزل والمرآة الرؤية الخلفية $D = 29.5 \text{ m}$ التعليمات: 1- كيف تفسر إحتواء مرآة صغيرة لواجهة منزل كبيرة مقدره بعدة أمتار؟ 2- ما أوجه الاختلاف بين صورة واجهة المنزل على المرآة و الصورة الحقيقية ؟ 3- في رأيك لماذا تعتمد السائق ركن سيارته حتى يحدث هذه التطابق بين حواف المرآة وحواف واجهة المنزل ؟ 4- تكهن كم يكون طول واجهة هذا المنزل ومفسرا الطريقة المتبعة لحساب ذلك بالرسومات التوضيحية . تحليل الوضعية: - يتم تقديم الوضعية ويشرح التعليمات والمطلوب دون الإسهاب أكثر من اللزوم .		20 د 10 د 30 د
تحليل الوضعية		- يقرؤون الوضعية مرتين أو ثلاثة - يستفسرون على الشرح الوضعية - يحددون المطلوب - يقدمون فرضياتهم على ضوء المكتسبات القبلية وبشكل جماعي (أعمال أفواج)	

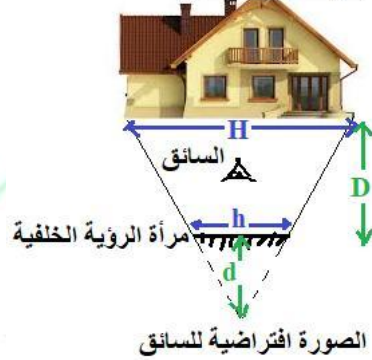
الطريقة الأولى : باعتماد على خصائص الصورة الافتراضية

د 20



الطريقة الثانية : باعتماد على مجال مرآة الرؤية الخلفية

د 10



د 30

– يقدم الدعم والتوجيه في حدود المسموح لتذليل الصعوبات
– يحاول التقيد بالوقت وبالتعليمات
– يقيم عمل التلاميذ ويعد خطة العلاجية المناسبة

حل الوضعية :

① – سبب رؤية كامل المنزل في مرآة أبعادها لا تتعدى 20 cm كون العين ترى الأشياء بشكل منظوري أي يعتمد على زاوية النظر التي تتعلق بالمسافة بين الناظر والجسم المراد رؤيته ،

② – تكون الصورة الافتراضية مقلوبة الحواف مقارنة بالصورة الحقيقية ويكونان متناظرتان بالنسبة للمرآة ولهما نفس الأبعاد

③ – تعتمد ركن السيارة بهذا الوضع حتى تكون زاوية نظر واجهة المنزل هي نفسها زاوية نظر مرآة الرؤية الخلفية وبالتالي يسهل تطبيق طريقة التثليث لحساب طول الواجهة

④ – الطريقة الأولى : بالإعتماد على خصائص الصورة الافتراضية لواجهة المنزل وقانونا الانعكاس وحسب طريقة التثليث :

$$H/h = (D + d)/d$$

$$H = (D + d) \times h / d = (29.5 + 0.5) \times 0.2 / 0.5$$

$$H = 12 \text{ m}$$

– الطريقة الثانية : بالإعتماد على خصائص مجال المرآة المستوية وحسب طريقة التثليث طريقة التثليث :

$$H/h = (D + d)/d$$

$$H = (D + d) \times h / d = (29.5 + 0.5) \times 0.2 / 0.5$$

$$H = 12 \text{ m}$$

ومنه طول واجهة المنزل 12 m

حل
الوضعية

نص الوضعية الإنطلاق : أراد شخص شراء منزل معروض للبيع، وقصد معرفة طول واجهته ركن سيارته أمام المنزل حتى تطابقت حواف واجهة المنزل مع حواف المرأة وصار يرى كامل واجهة هذا المنزل في مرآة الرؤية الخلفية

السندات :

– طول مرآة الرؤية الخلفية : $h = 20 \text{ cm}$
– المسافة بين عين السائق والمرأة $d = 50 \text{ cm}$
– المسافة بين المنزل والمرأة والرؤية الخلفية $D = 29.5 \text{ m}$

التعليمات : (1) – كيف تفسر إحتواء مرآة صغيرة لواجهة منزل كبيرة مقدرة بعدة أمتار؟

(2) – ما أوجه الاختلاف بين صورة واجهة المنزل على المرآة و الصورة الحقيقية ؟

(3) – في رأيك لماذا تعتمد السائق ركن سيارته حتى يحدث هذه التطابق بين حواف المرأة وحواف واجهة المنزل ؟

(4) – تكهن كم يكون طول واجهة هذا المنزل ومفسرا الطريقة المتبعة لحساب ذلك بالرسومات التوضيحية .



نص الوضعية الإنطلاق : أراد شخص شراء منزل معروض للبيع، وقصد معرفة طول واجهته ركن سيارته أمام المنزل حتى تطابقت حواف واجهة المنزل مع حواف المرأة وصار يرى كامل واجهة هذا المنزل في مرآة الرؤية الخلفية

السندات :

– طول مرآة الرؤية الخلفية : $h = 20 \text{ cm}$
– المسافة بين عين السائق والمرأة $d = 50 \text{ cm}$
– المسافة بين المنزل والمرأة والرؤية الخلفية $D = 29.5 \text{ m}$

التعليمات : (1) – كيف تفسر إحتواء مرآة صغيرة لواجهة منزل كبيرة مقدرة بعدة أمتار؟

(2) – ما أوجه الاختلاف بين صورة واجهة المنزل على المرآة و الصورة الحقيقية ؟

(3) – في رأيك لماذا تعتمد السائق ركن سيارته حتى يحدث هذه التطابق بين حواف المرأة وحواف واجهة المنزل ؟

(4) – تكهن كم يكون طول واجهة هذا المنزل ومفسرا الطريقة المتبعة لحساب ذلك بالرسومات التوضيحية .



نص الوضعية الإنطلاق : أراد شخص شراء منزل معروض للبيع، وقصد معرفة طول واجهته ركن سيارته أمام المنزل حتى تطابقت حواف واجهة المنزل مع حواف المرأة وصار يرى كامل واجهة هذا المنزل في مرآة الرؤية الخلفية

السندات :

– طول مرآة الرؤية الخلفية : $h = 20 \text{ cm}$
– المسافة بين عين السائق والمرأة $d = 50 \text{ cm}$
– المسافة بين المنزل والمرأة والرؤية الخلفية $D = 29.5 \text{ m}$

التعليمات : (1) – كيف تفسر إحتواء مرآة صغيرة لواجهة منزل كبيرة مقدرة بعدة أمتار؟

(2) – ما أوجه الاختلاف بين صورة واجهة المنزل على المرآة و الصورة الحقيقية ؟

(3) – في رأيك لماذا تعتمد السائق ركن سيارته حتى يحدث هذه التطابق بين حواف المرأة وحواف واجهة المنزل ؟

(4) – تكهن كم يكون طول واجهة هذا المنزل ومفسرا الطريقة المتبعة لحساب ذلك بالرسومات التوضيحية .



نص الوضعية الإنطلاق : أراد شخص شراء منزل معروض للبيع، وقصد معرفة طول واجهته ركن سيارته أمام المنزل حتى تطابقت حواف واجهة المنزل مع حواف المرأة وصار يرى كامل واجهة هذا المنزل في مرآة الرؤية الخلفية

السندات :

– طول مرآة الرؤية الخلفية : $h = 20 \text{ cm}$
– المسافة بين عين السائق والمرأة $d = 50 \text{ cm}$
– المسافة بين المنزل والمرأة والرؤية الخلفية $D = 29.5 \text{ m}$

التعليمات : (1) – كيف تفسر إحتواء مرآة صغيرة لواجهة منزل كبيرة مقدرة بعدة أمتار؟

(2) – ما أوجه الاختلاف بين صورة واجهة المنزل على المرآة و الصورة الحقيقية ؟

(3) – في رأيك لماذا تعتمد السائق ركن سيارته حتى يحدث هذه التطابق بين حواف المرأة وحواف واجهة المنزل ؟

(4) – تكهن كم يكون طول واجهة هذا المنزل ومفسرا الطريقة المتبعة لحساب ذلك بالرسومات التوضيحية .

